

Модуль 4 - Разработка информационной системы

Продолжительность модуля 60 минут

Задание

Для выполнения задания рекомендуется создать в базе данных таблицу «Пользователи». Если такая таблица уже существует, необходимо внести некоторые изменения для реализации дальнейшего функционала приложения.

Разработайте форму для авторизации зарегистрированных пользователей с ролями «Администратор» и «Пользователь». Форма должна содержать поля текстовые поля логин, пароль и кнопку «Войти». Поля «Логин» и «Пароль» должны быть обязательными для заполнения. При неверно введенных данных, пользователь должен получить сообщение об ошибке «Вы ввели неверный логин или пароль. Пожалуйста проверьте ещё раз введенные данные».

После успешной авторизации пользователь должен получить сообщение «Вы успешно авторизовались».

При аутентификации связка «логин/пароль» должна совпадать с одной из записей в таблице «Пользователи».

На форму авторизации добавьте интерактивную капчу, где пользователю необходимо собрать из фрагментов исходное изображение (пазл). После сборки пазла система проверяет правильность расположения фрагментов. Если пазл собран верно — пользователь проходит проверку и может авторизоваться. Если нет — выводится сообщение об ошибке и пользователь блокируется.

Если в течении 3-х раз подряд пазл собран не верно или не верно введен пароль, то учетная запись блокируется и при повторной авторизации должно появляться сообщение «Вы заблокированы. Обратитесь к администратору».

На рабочем столе пользователя с ролью «Администратор» предусмотрите функционал для добавления новых пользователей, изменения данных текущих пользователей (включая снятие блокировки). При добавлении нового пользователя следует проверять его наличие в базе данных. В случае, если пользователь с указанным логином уже существует, должно выводиться соответствующее сообщение.

Опорный центр 1С

Графический интерфейс необходимо разработать в соответствии с требованиями к разработке.

В результате студент должен предоставить информационную систему.

Оцениваемые компетенции

Критерий оценивания (ОК, ПК)	Подкритерий оценивания (умения, навыки/практический опыт)	Баллы	Оценка
ПК. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием	Умение: Разрабатывать графический интерфейс приложения	2	Соблюдения требований к разработке
	Навык: Программировать в соответствии с требованиями технического задания	6	Формы администратора
ПК. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием	Умение: решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ	10	Формы авторизации
ОК. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Умение: выделять наиболее значимое в перечне информации	1	Процент выполнения заданий модуля

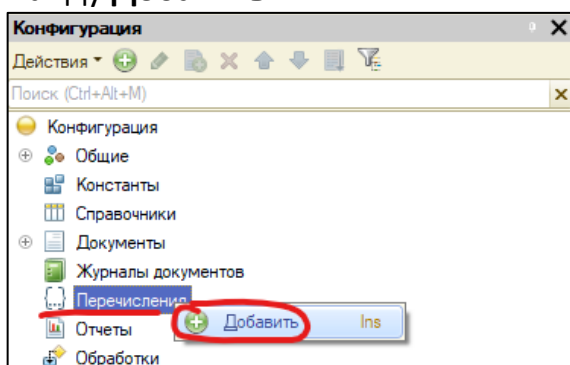
Прил_3_ОЗ_КОД 09.02.07-5-2026-M4.rar содержит файлы для выполнения задания.

Опорный центр 1С

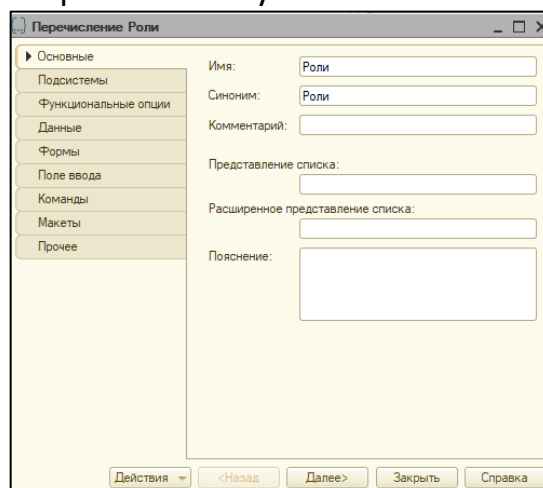


Если предыдущие модули не выполняются студентом необходимо создать новую информационную базу и выполнять задание в ней иначе можно продолжать работу в этой же конфигурации, но все созданные объекты предыдущих модулей должны быть доступны для проверки.

Для хранения ролей «Администратор» и «Пользователь» создайте перечисление. Для этого на ветке «Перечисления» нажмите правой кнопкой мыши и выберите команду **Добавить**.

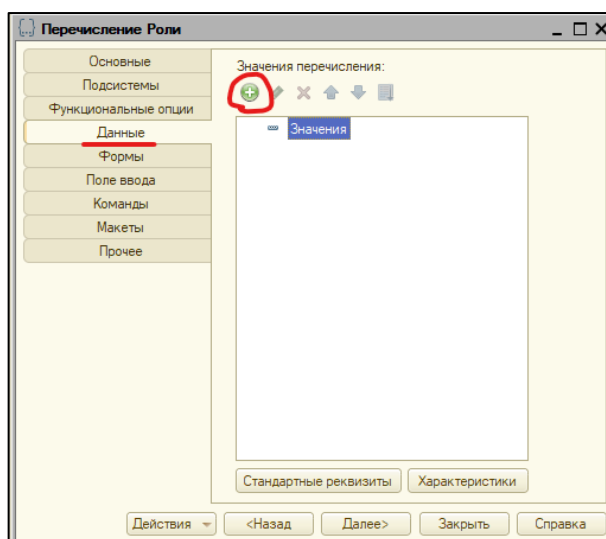


В окне создания перечисления укажите имя «Роли».

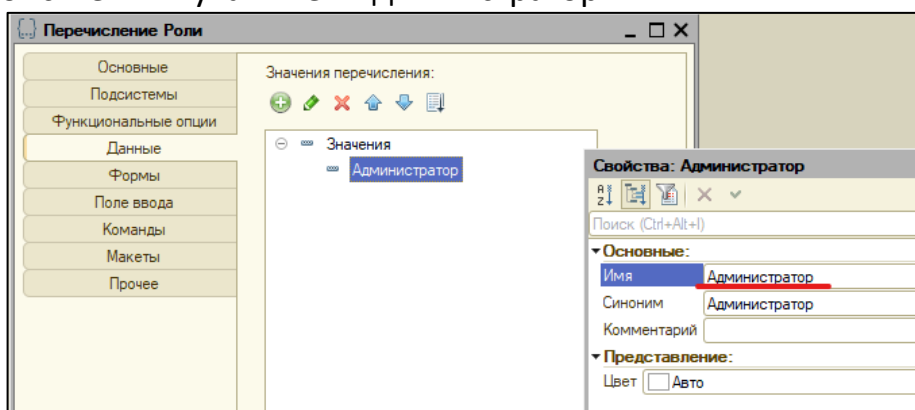


Для ввода значений ролей переключитесь на закладку **Данные** и нажмите кнопку **Добавить**.

Опорный центр 1С

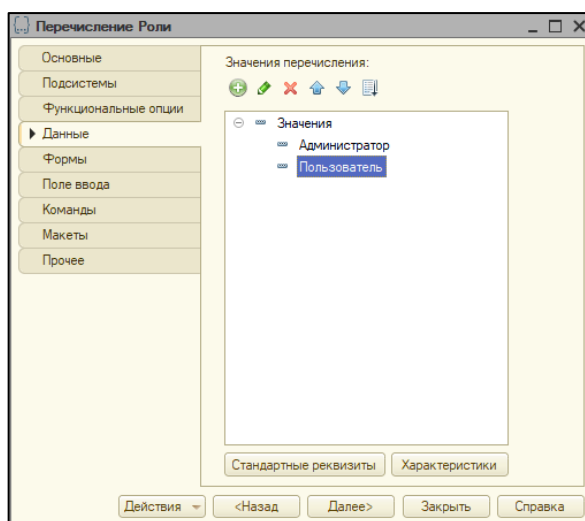


В свойстве **Имя** укажите «Администратор».

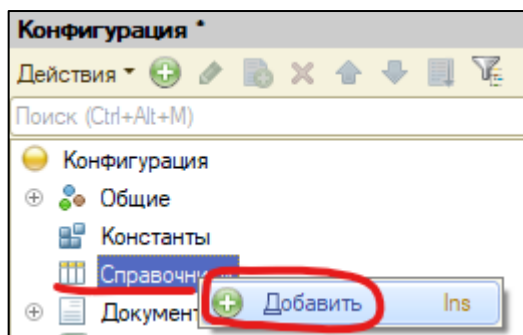


Аналогично добавьте значение перечисления «Пользователь». В результате перечисление будет иметь два значения «Администратор» и «Пользователь».

Опорный центр 1С



Для хранения данных самих пользователей создайте справочник. Для этого на ветке **Справочники** нажмите правой кнопкой мыши и выберите команду **Добавить**.



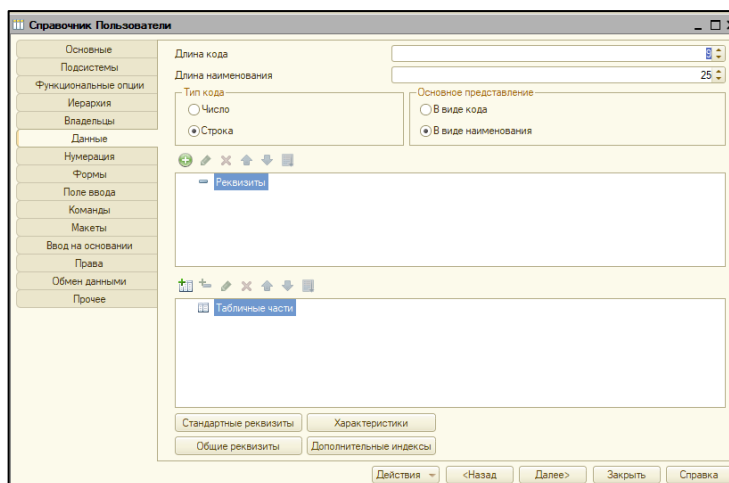
В окне создания справочника укажите имя «Пользователи».

Опорный центр 1С

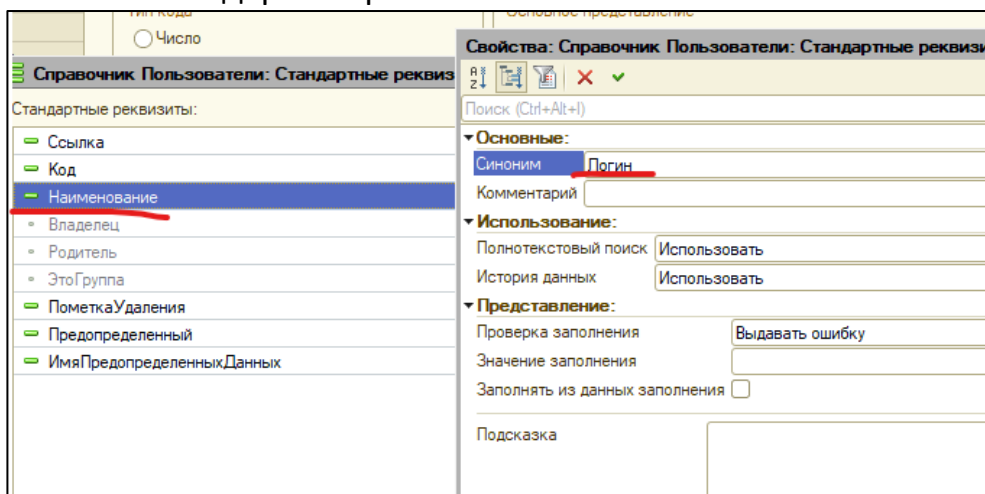
Для настройки и добавления реквизитов в справочник переключитесь на закладку **Данные**.

Стандартному реквизиту справочника **Наименование** необходимо задать синоним, чтобы пользователю данный реквизит отображался как логин. Для этого нажмите кнопку **Стандартные реквизиты**.

Опорный центр 1С

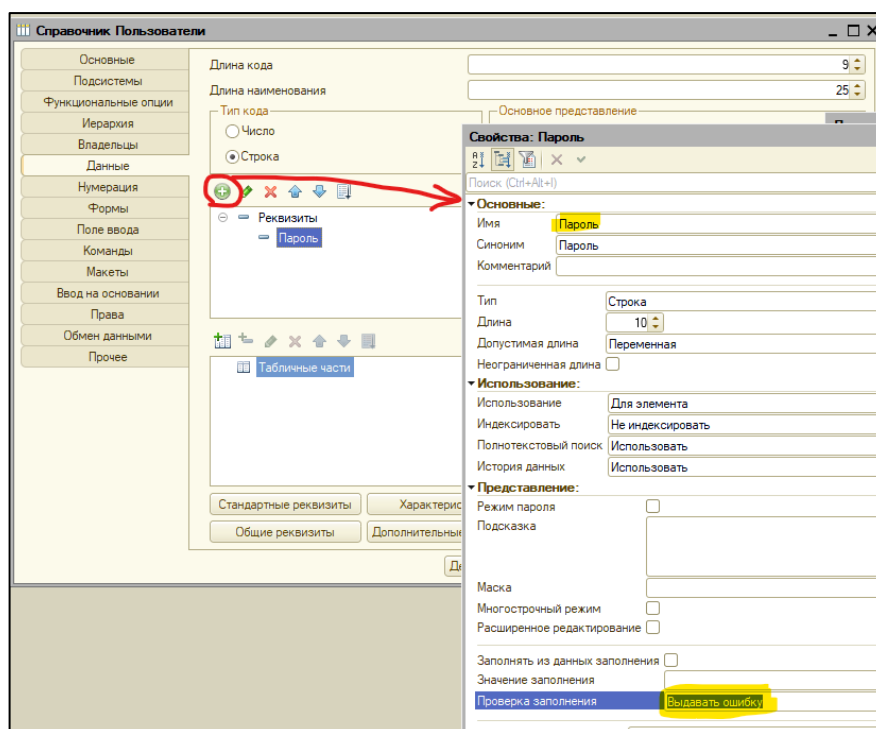


В окне стандартных реквизитов у реквизита **Наименование** откройте свойства и в строке **Синоним** укажите значение «Логин». Закройте окно свойств и окно стандартных реквизитов.

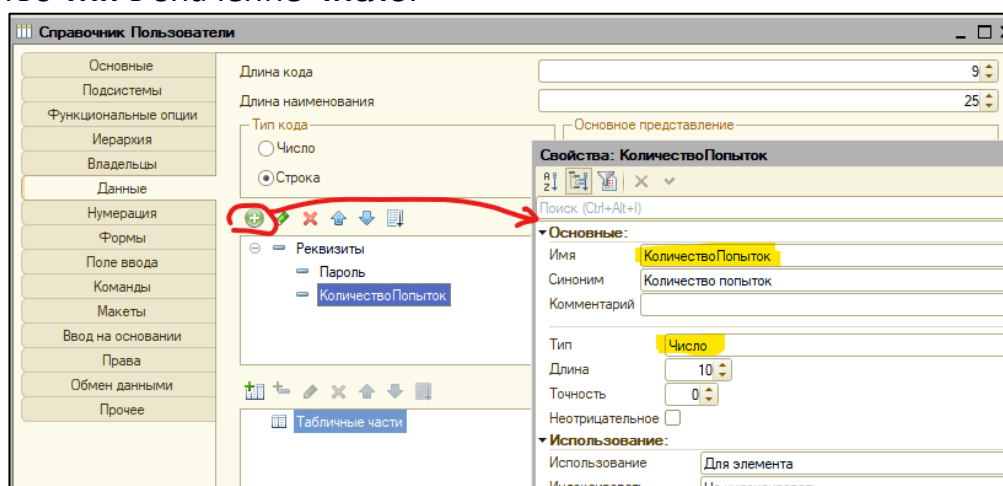


Для хранения пароля в области реквизитов нажмите на кнопку **Добавить** и задайте свойство **Имя** в значение «Пароль» и свойство **Проверка заполнения** в значение **Выдавать ошибку**.

Опорный центр 1С



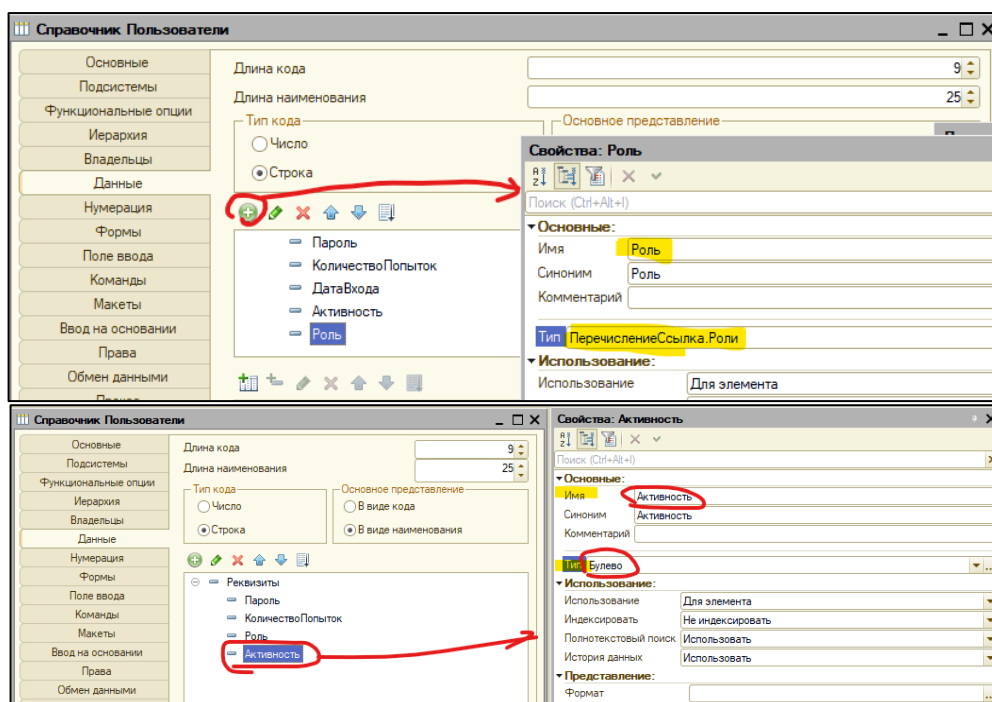
Для хранения количества попыток ввода данных не корректного пароля добавьте реквизит в справочник. Для этого в области реквизитов нажмите на кнопку **Добавить** и задайте свойство **Имя** в значение «КоличествоПопыток» и свойство **Тип** в значение **Число**.



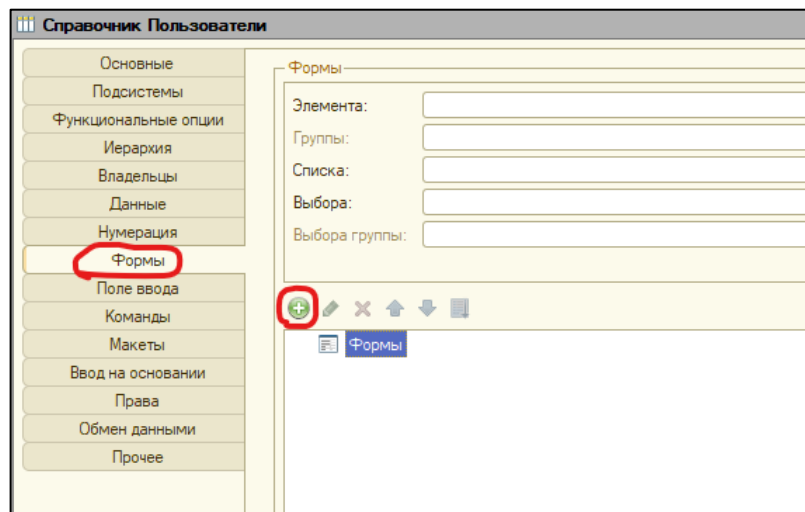
Для хранения данных активен ли пользователь в системе самостоятельно добавьте реквизит «Активность» с типом **Булево**.

Для указания роли у пользователя добавьте реквизит «Роль» с типом **ПеречислениеСсылка.Роли**.

Опорный центр 1С

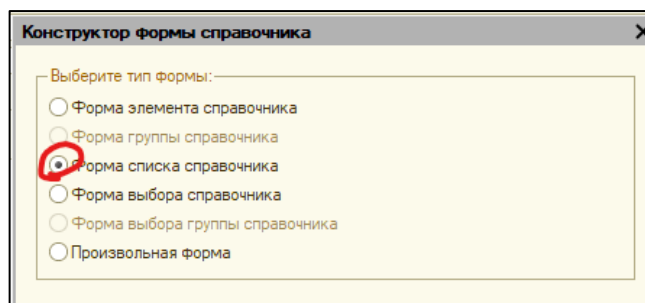


Для отображения у администратора на рабочем столе формы управления пользователем, создадим форму списка справочника «Пользователи». Для этого переключитесь на закладку **Формы** и нажмите на кнопку **Добавить**.



В окне **Конструктор формы справочника** установите переключатель на строку **Форма списка справочника** и нажмите на кнопку **Далее**.

Опорный центр 1С

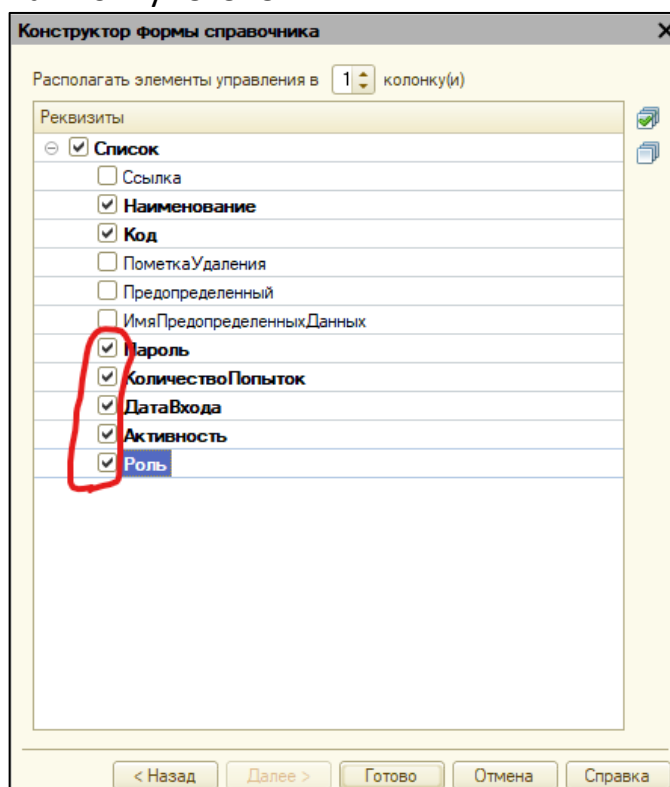


Конструктор формы справочника

Выберите тип формы:

- ☐ Форма элемента справочника
- ☐ Форма группы справочника
- ☒ Форма списка справочника
- ☐ Форма выбора справочника
- ☐ Форма выбора группы справочника
- ☐ Произвольная форма

На втором шаге окна **Конструктор формы справочника** установите переключатели у реквизитов «Пароль», «Количество попыток», «Активность» и «Роль». Нажмите на кнопку **Готово**.



Конструктор формы справочника

Располагать элементы управления в 1 колонку(и)

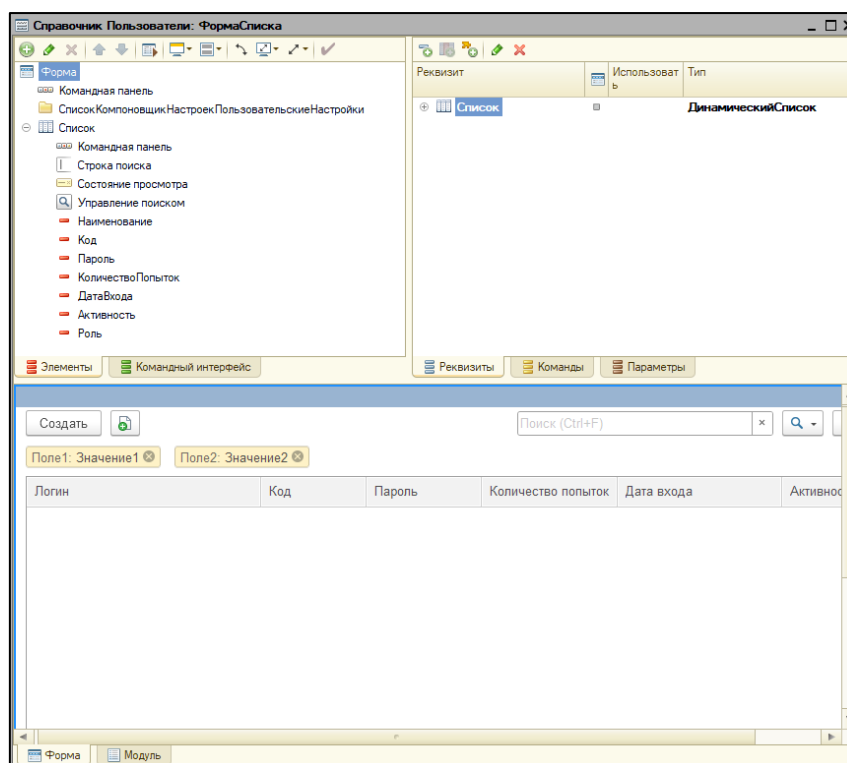
Реквизиты

- ☒ Список
- ☐ Ссылка
- ☒ Наименование
- ☒ Код
- ☐ Пометка Удаления
- ☐ Предопределенный
- ☐ Имя Предопределенных Данных
- ☒ Пароль
- ☒ Количество Попыток
- ☒ Дата Входа
- ☒ Активность
- ☒ Роль

< Назад Далее > Готово Отмена Справка

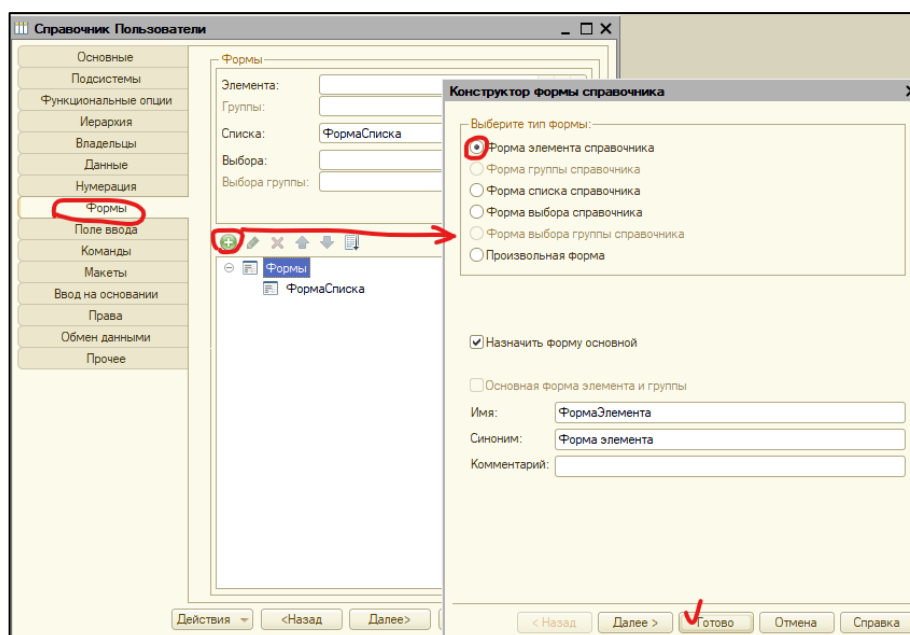
В результате на форме списка будут отображаться добавленные поля.

Опорный центр 1С

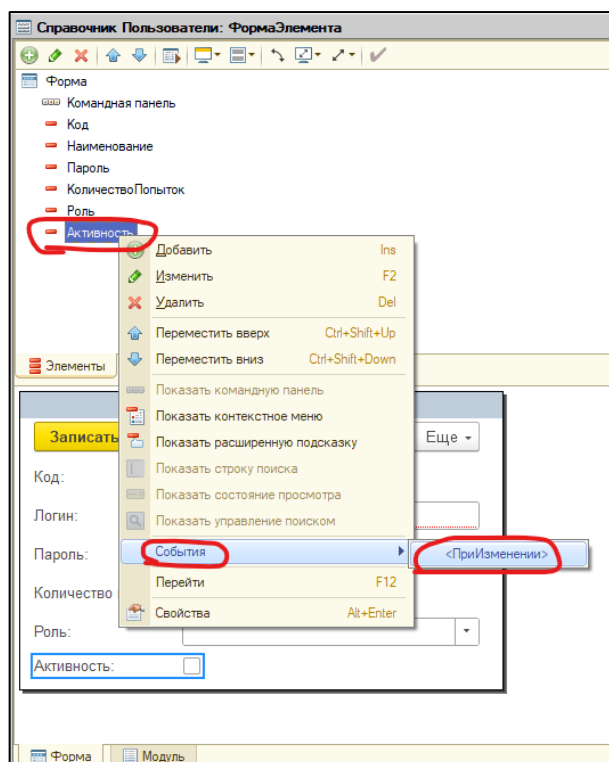


Для реализации задания «При добавлении нового пользователя следует проверять его наличие в базе данных» необходимо создать форму элемента справочника. Для этого переключитесь на закладку **Формы** и нажмите на кнопку **Добавить**. В окне **Конструктор формы справочника** установите переключатель на строку **Форма элемента справочника** и нажмите на кнопку **Готово**.

Опорный центр 1С

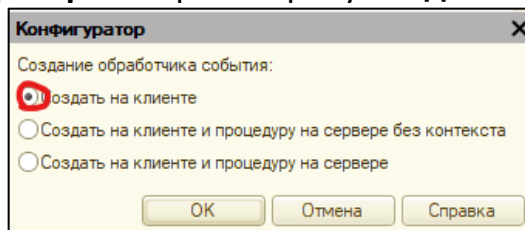


На вкладке **Элементы** нажмите правой кнопкой мыши на элементе **Активность** и в контекстном меню выберите пункт **События** команду **ПриИзменении**.

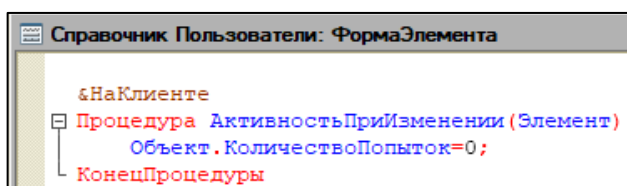


Опорный центр 1С

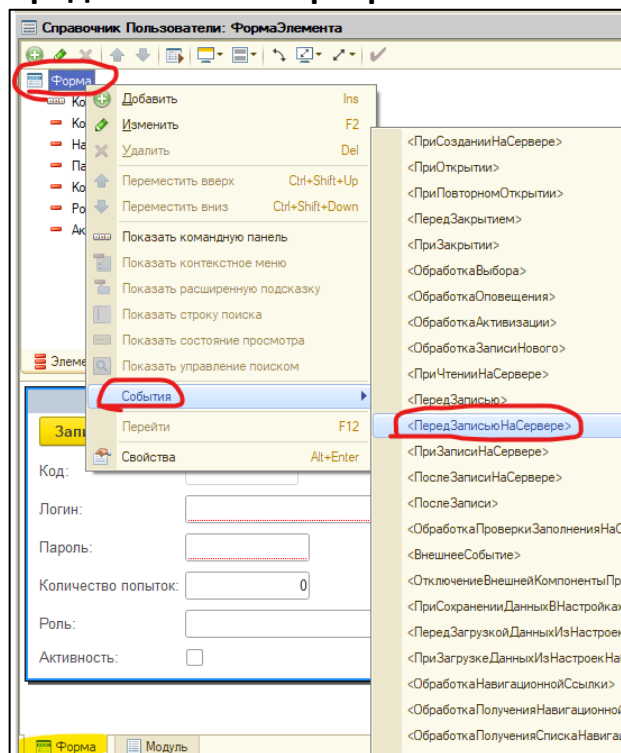
В окне **Конфигуратор** выберите строку **Создать на клиенте**.



В заготовке процедуры напишите код, который будет обнулять количество попыток.



Вернитесь на вкладку **Форма**. На вкладке **Элементы** нажмите правой кнопкой мыши на элементе **Форма** и в контекстном меню выберите пункт **События** команду **ПередЗаписьюНаСервере**.

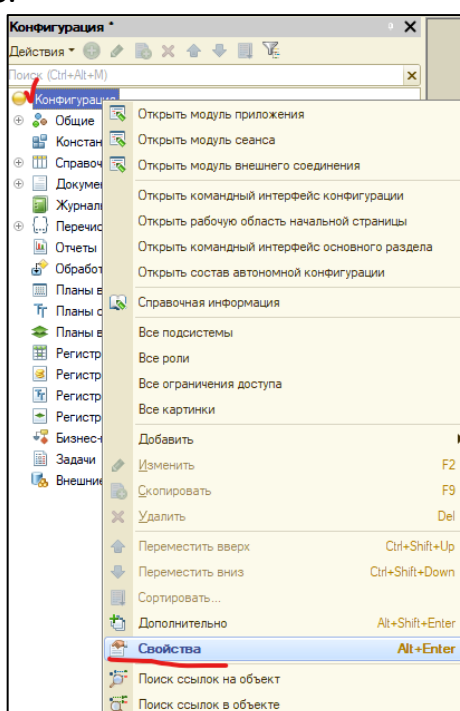


В заготовке процедуры напишите код, который будет проверять существует ли пользователь с таким логином.

Опорный центр 1С

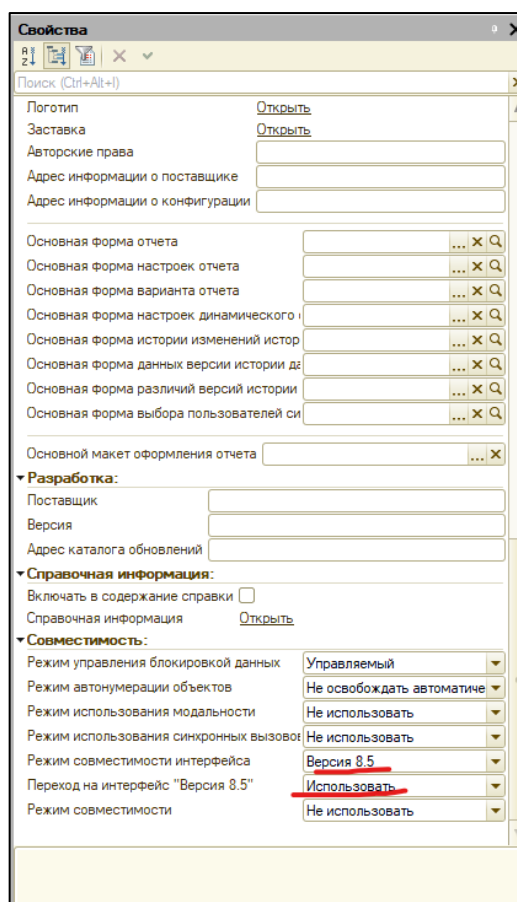
```
4НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
Если Параметры.Ключ.Пустая() Тогда
    Отказ=НЕ (Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка()=Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ТекущийОбъект.Наименование), Истина));
Сообщить("Пользователь с указанным логином уже существует");
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
```

Если установлена версия 1С 8.5 можно изменить интерфейс приложения. Для этого откройте свойства конфигурации, нажав на дереве конфигурации правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду **Свойства**. Если у Вас версия платформы 8.3, тогда этот и следующий пункт можно пропустить.

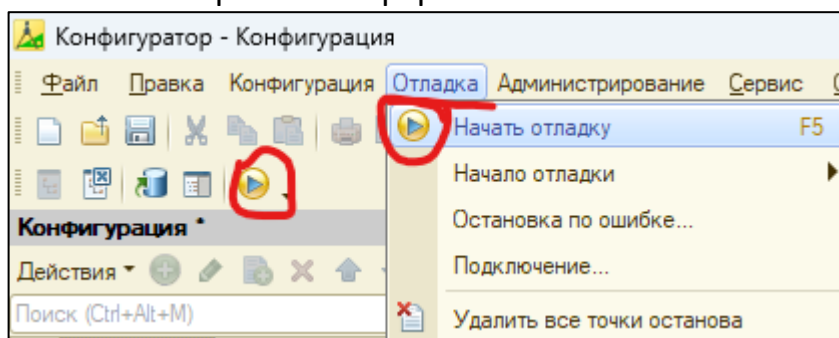


В окне свойств установите у свойства **Режим совместимости интерфейса** в значение **Версия 8.5** и свойство **Переход на интерфейс «Версия 8.5»»** значение **Использовать**.

Опорный центр 1С

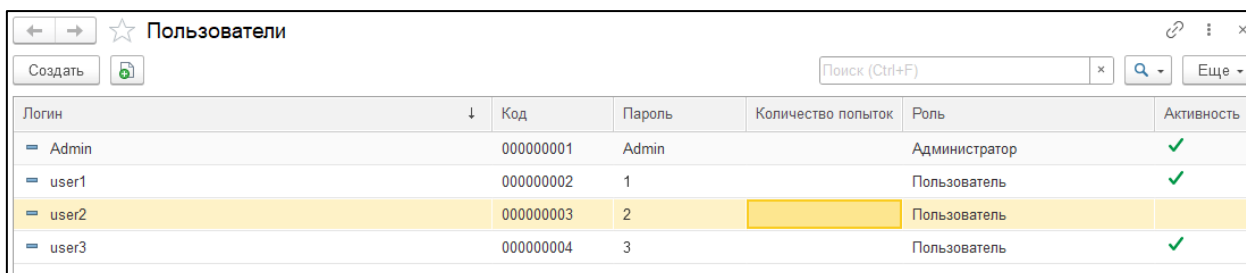


Запустите пользовательский режим. В пункте меню **Отладка** выберите команду **Начать отладку** или воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов. На все вопросы платформы ответьте положительно.



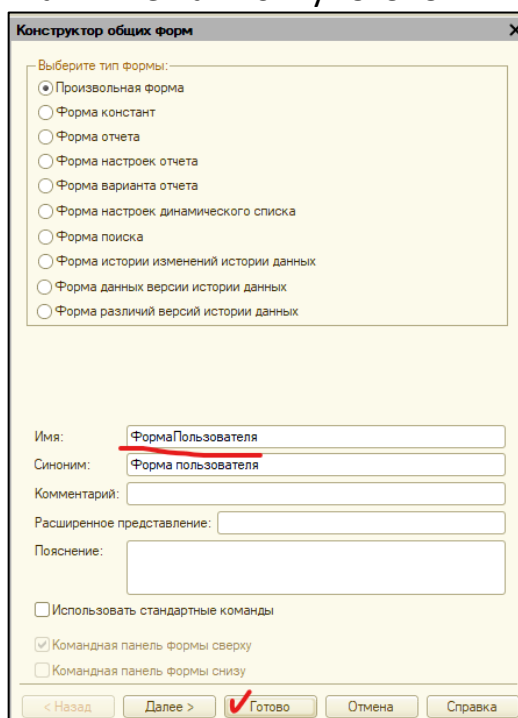
В пользовательском режиме откройте справочник **Пользователи** и заполните его данными, которые позволят протестировать все задание.

Опорный центр 1С



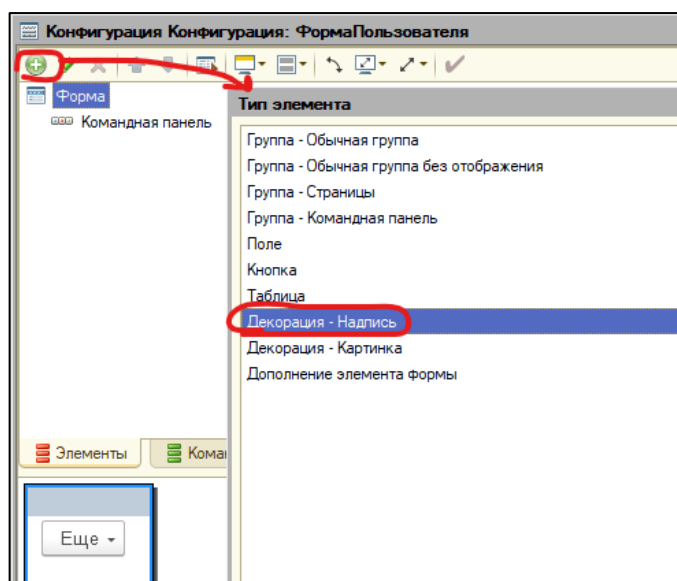
Логин	Код	Пароль	Количество попыток	Роль	Активность
Admin	000000001	Admin		Администратор	✓
user1	000000002	1		Пользователь	✓
user2	000000003	2		Пользователь	
user3	000000004	3		Пользователь	✓

Создайте форму рабочего стола пользователя. Для этого в дереве конфигурации раскройте ветку **Общие**, в ветке **Общие формы** вызовите команду **Добавить**. В окне **Конструктор общих форм** задайте имя форме **ФормаПользователя** и нажмите на кнопку **Готово**.

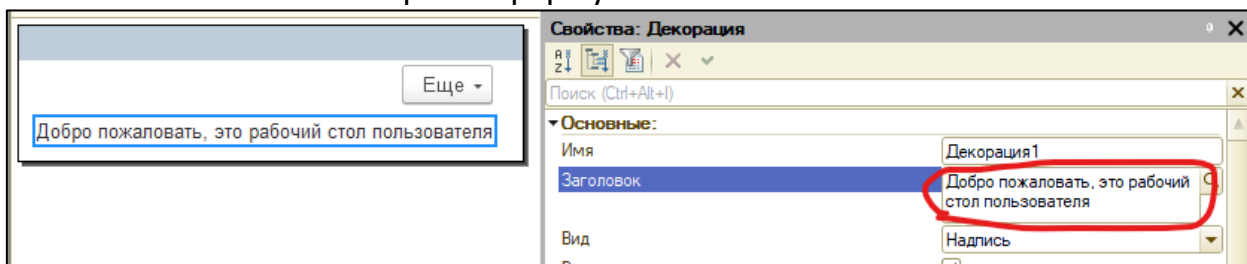


В левой верхней области на вкладке **Элементы** нажмите на кнопку **Добавить**. В окне **Тип элемента** выберите строку **Декорация – Надпись** и нажмите на кнопку **ОК**.

Опорный центр 1С

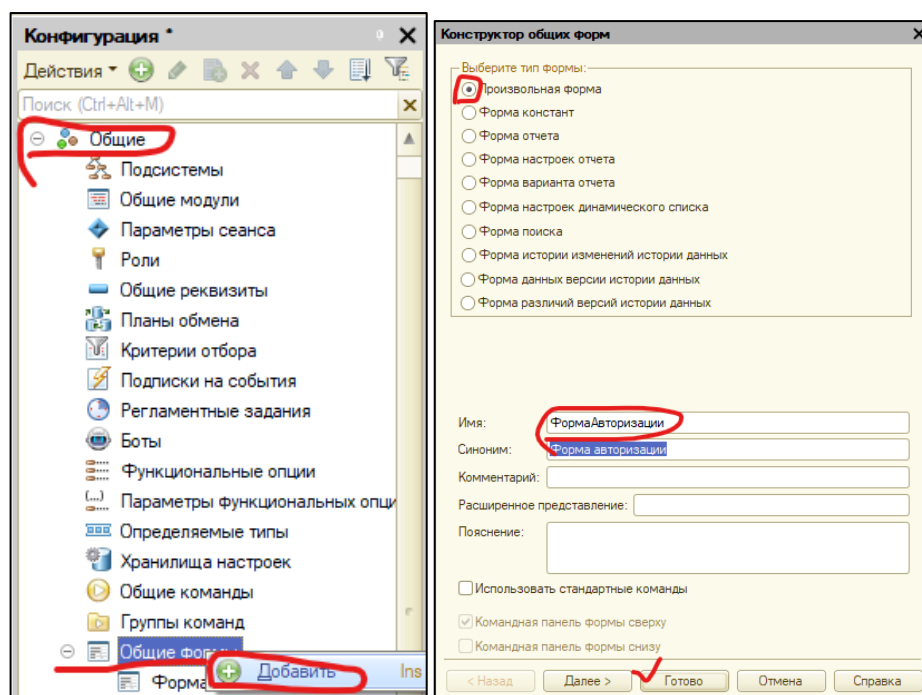


В свойстве заголовок задайте текст «Добро пожаловать, это рабочий стол пользователя» и закройте форму.

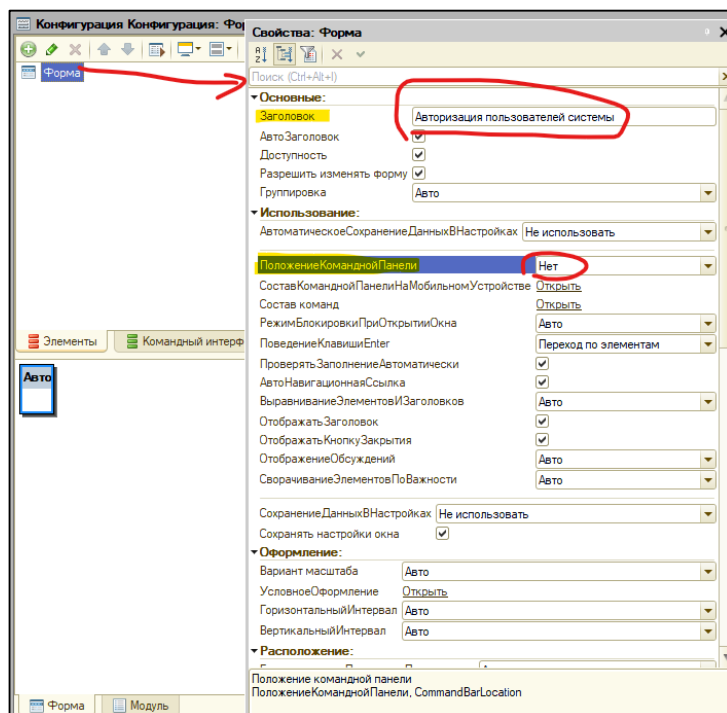


Создайте форму авторизации. Задайте имя форме «ФормаАвторизации» и нажмите на кнопку **Готово**.

Опорный центр 1С

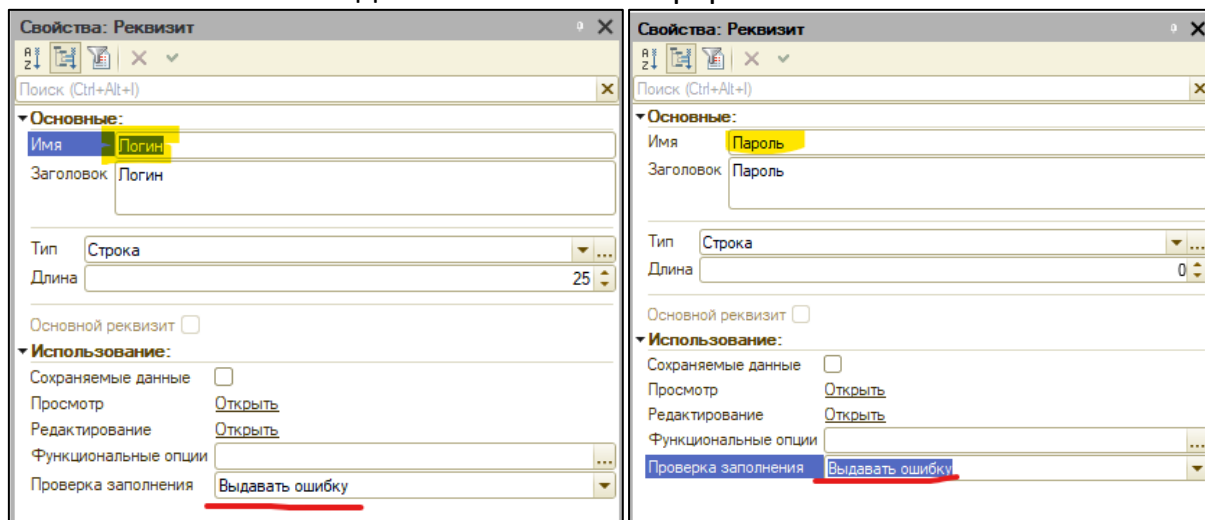


На вкладке **Элементы** нажмите правой кнопкой мыши по строке **Форма** и выберите команду **Свойства**. В окне свойств задайте свойству **Заголовок** значение «Авторизация пользователей системы», а свойству **Отображать командную панель** в значение **Нет**.

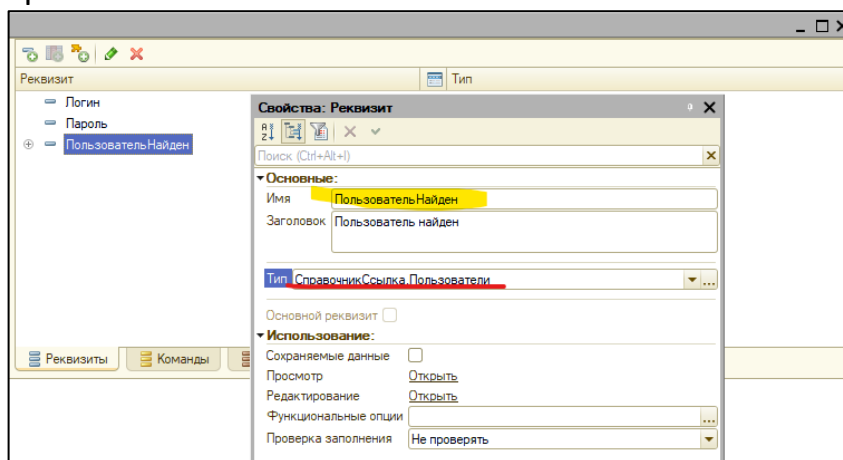


Опорный центр 1С

Создайте два строчных реквизита «Логин» и «Пароль». Установите свойство **Проверка заполнения** в значение **Выдавать ошибку**, чтобы поля были обязательными для заполнения на форме.

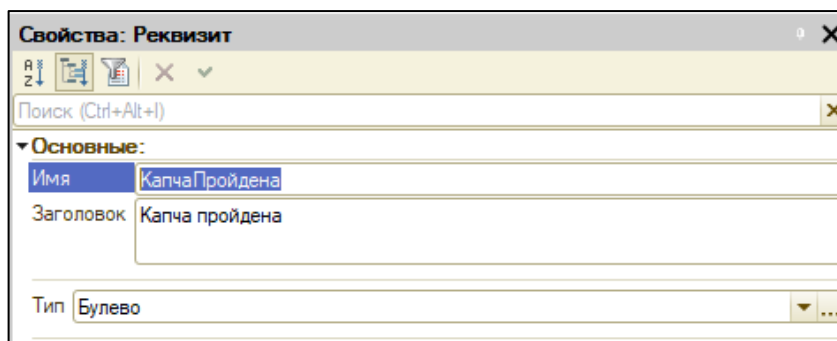


Создайте реквизит «ПользовательНайден» установите свойство **Тип** в значение «СправочникСсылка.Пользователи».



Создайте реквизит «КапчаПройдена» установите свойство **Тип** в значение **Булево**.

Опорный центр 1С



Свойства: Реквизит

Поиск (Ctrl+Alt+I)

Основные:

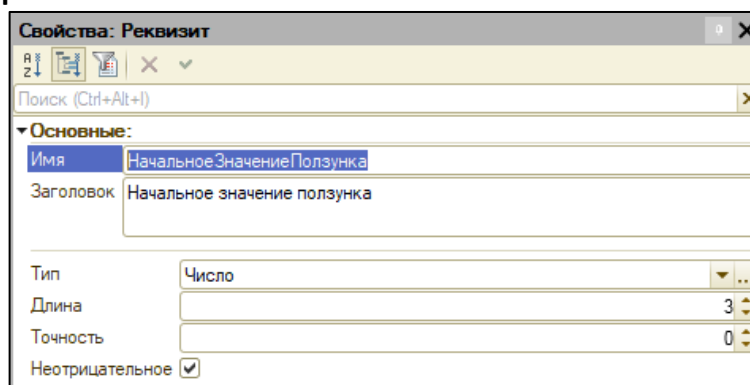
Имя: КапчаПройдена

Заголовок: Капча пройдена

Тип: Булево

Создайте реквизиты для капчи с использованием ползунка:

– «НачальноеЗначениеПолзунка» установите свойство **Тип** в значение **Число Неотрицательное**.



Свойства: Реквизит

Поиск (Ctrl+Alt+I)

Основные:

Имя: НачальноеЗначениеПолзунка

Заголовок: Начальное значение ползунка

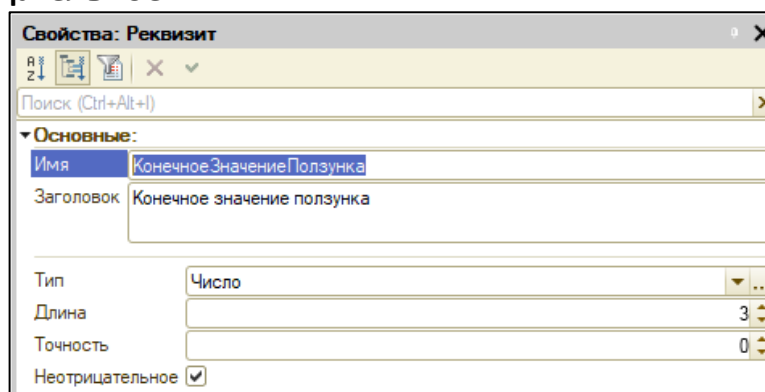
Тип: Число

Длина: 3

Точность: 0

Неотрицательное: ☒

– «КонечноеЗначениеПолзунка» установите свойство **Тип** в значение **Число Неотрицательное**.



Свойства: Реквизит

Поиск (Ctrl+Alt+I)

Основные:

Имя: КонечноеЗначениеПолзунка

Заголовок: Конечное значение ползунка

Тип: Число

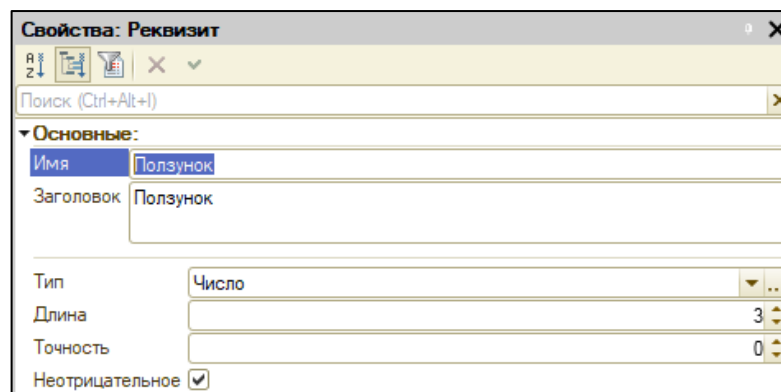
Длина: 3

Точность: 0

Неотрицательное: ☒

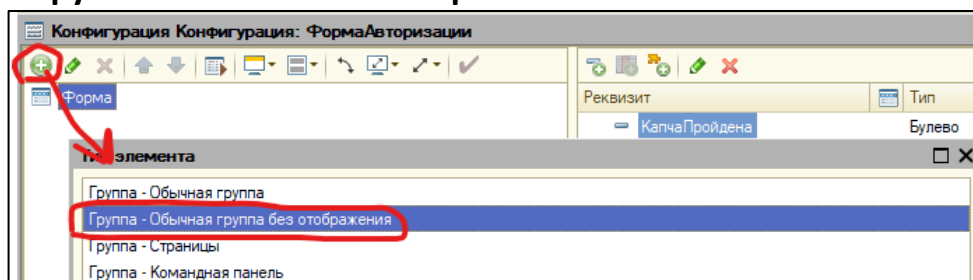
– «Ползунок» установите свойство **Тип** в значение **Число Неотрицательное**.

Опорный центр 1С

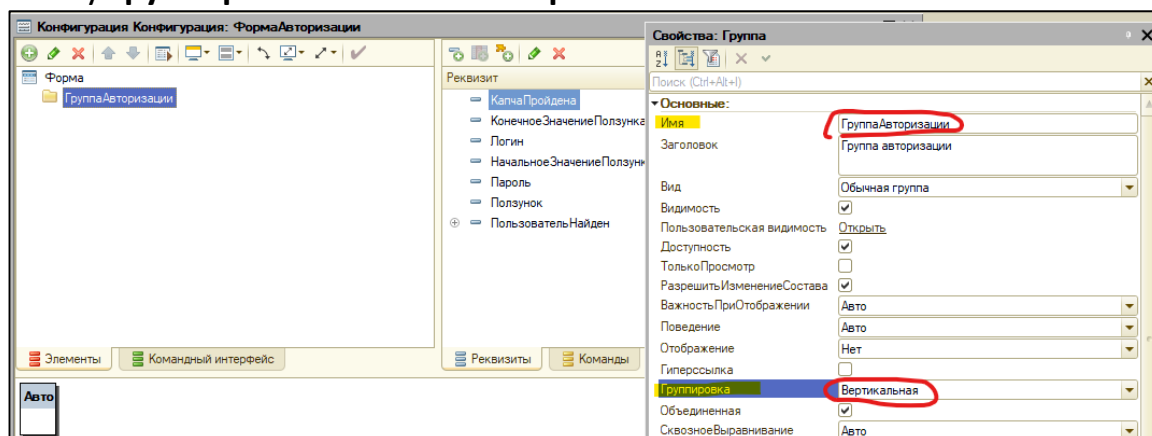


Далее необходимо выполнить разметку формы.

На вкладке **Элементы** нажмите кнопку **Добавить**. В окне **Тип элемента** выберите **Группа-Обычная без отображения**.

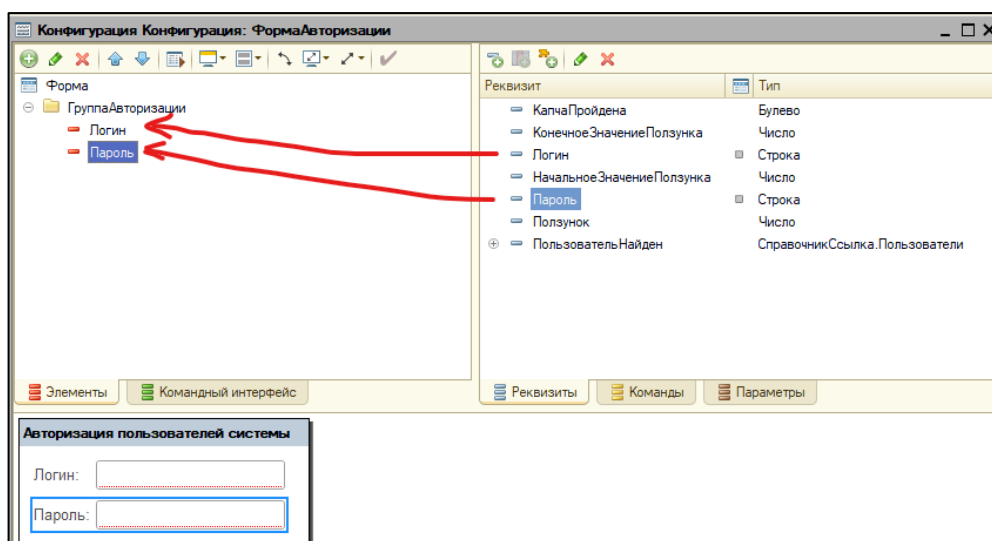


В окне свойств задайте свойству **Имя** значение «ГруппаАвторизации», а свойству **Группировка** в значение **Вертикальная**.

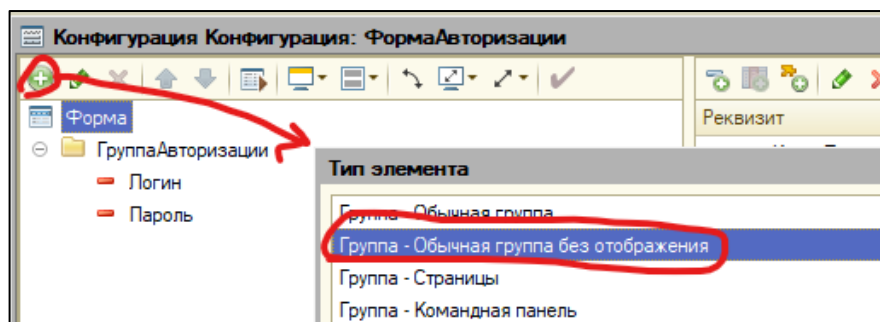


Разместите поля «Логин» и «Пароль» в данную группу методом перетаскивания.

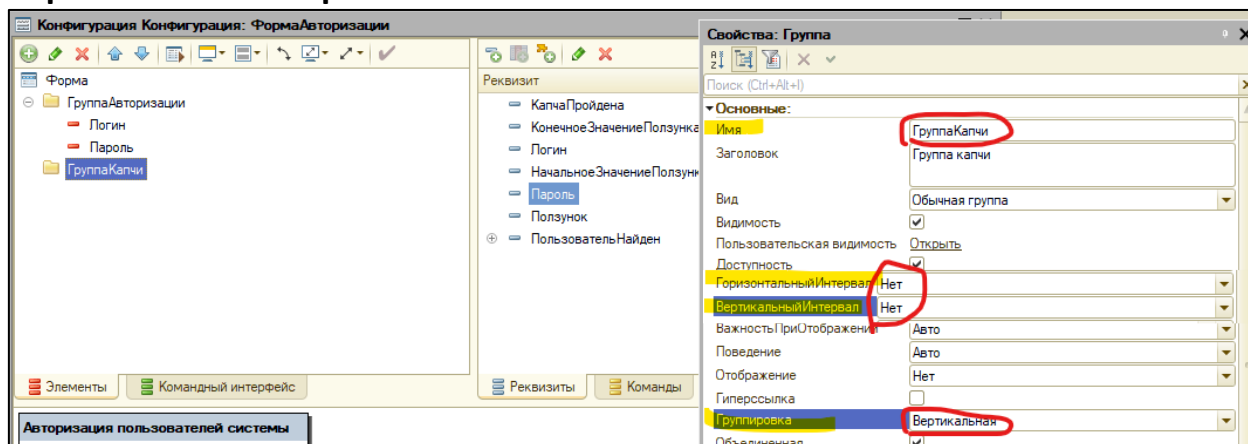
Опорный центр 1С



На вкладке **Элементы** сделайте активным строку **Форма** и нажмите кнопку **Добавить**. В окне **Тип элемента** выберите **Группа-Обычная без отображения**.

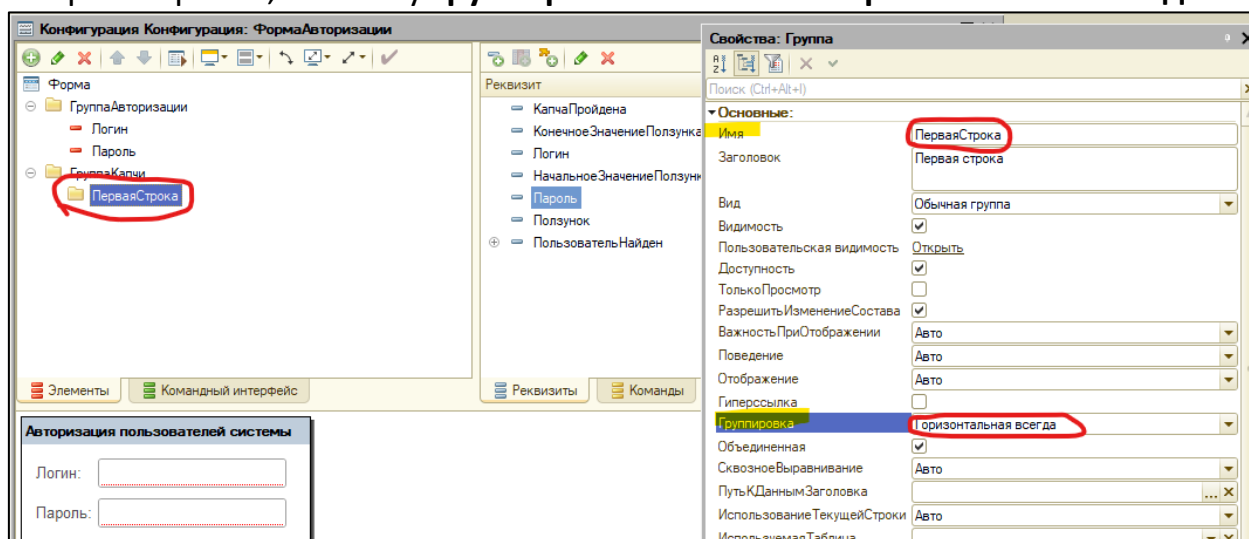


В окне свойств задайте свойству **Имя** значение «ГруппаКапчи», свойству **Группировка** в значение **Вертикальная**, **ГоризонтальныйИнтервал** и **ВертикальныйИнтервал** в значение **Нет**.

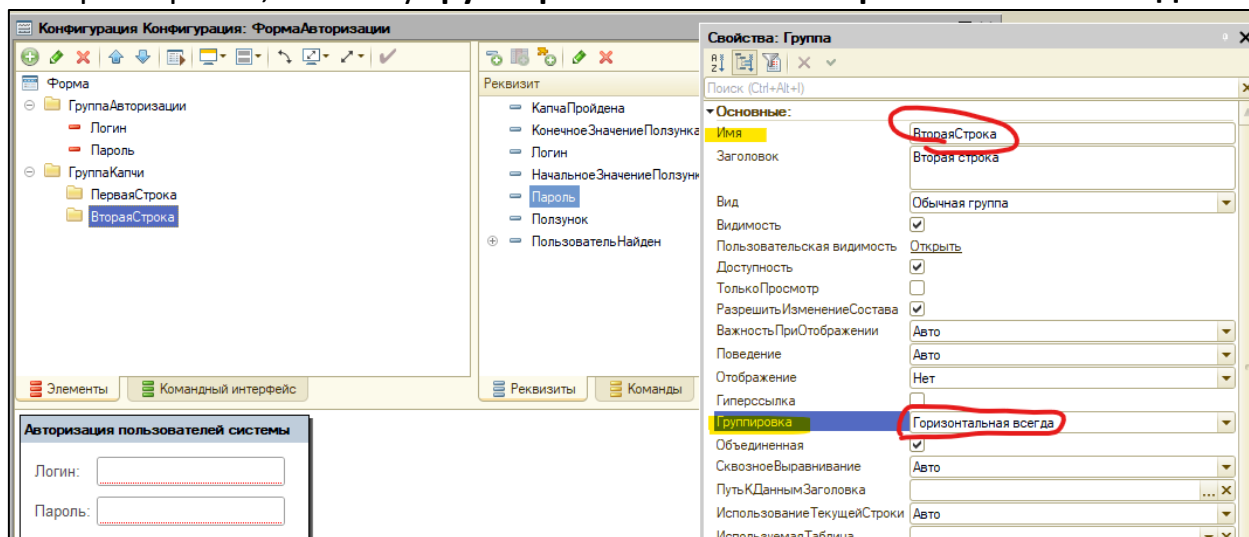


Опорный центр 1С

На вкладке **Элементы** сделайте активным строку **ГруппаКлючи** и нажмите кнопку **Добавить**. В окне **Тип элемента** выберите **Группа-Обычная без отображения**. В окне свойств задайте свойству **Имя** значение «ПерваяСтрока», свойству **Группировка** в значение **Горизонтальная всегда**.

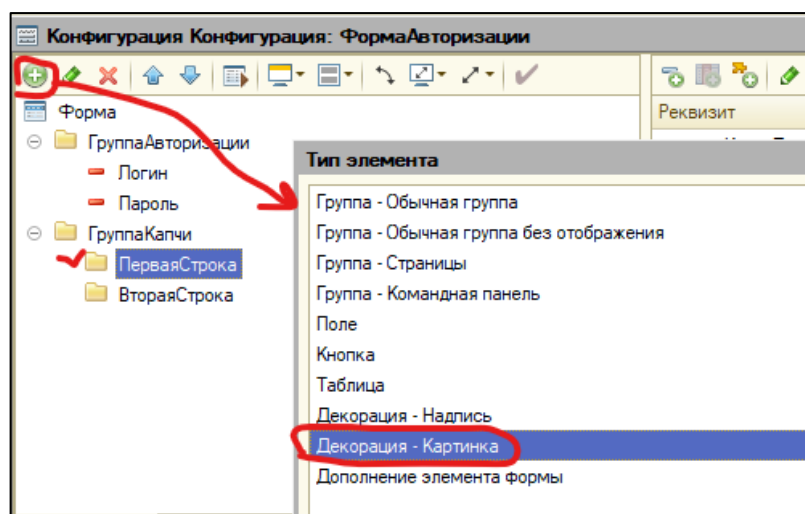


На вкладке **Элементы** сделайте активным строку **ГруппаКлючи** и нажмите кнопку **Добавить**. В окне **Тип элемента** выберите **Группа-Обычная без отображения**. В окне свойств задайте свойству **Имя** значение «ВтораяСтрока», свойству **Группировка** в значение **Горизонтальная всегда**.

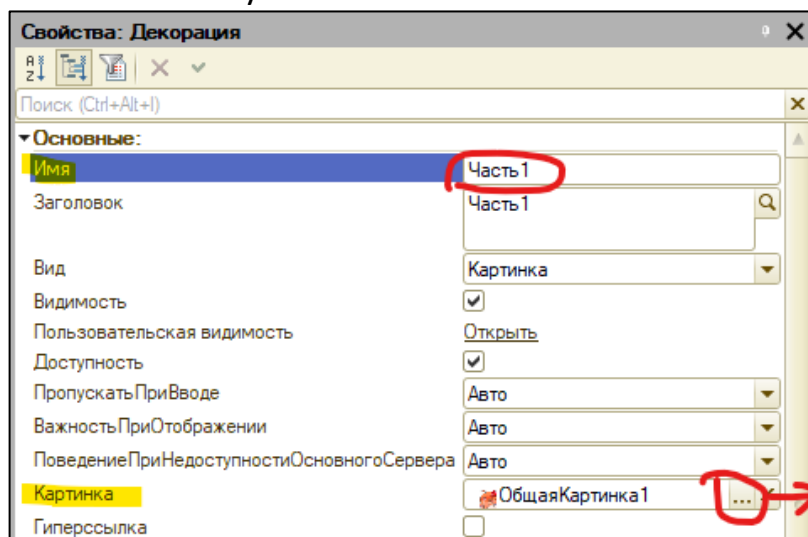


На вкладке **Элементы** сделайте активным строку **ПерваяСтрока** и нажмите кнопку **Добавить**. В окне **Тип элемента** выберите **Декорация-Картинка**.

Опорный центр 1С

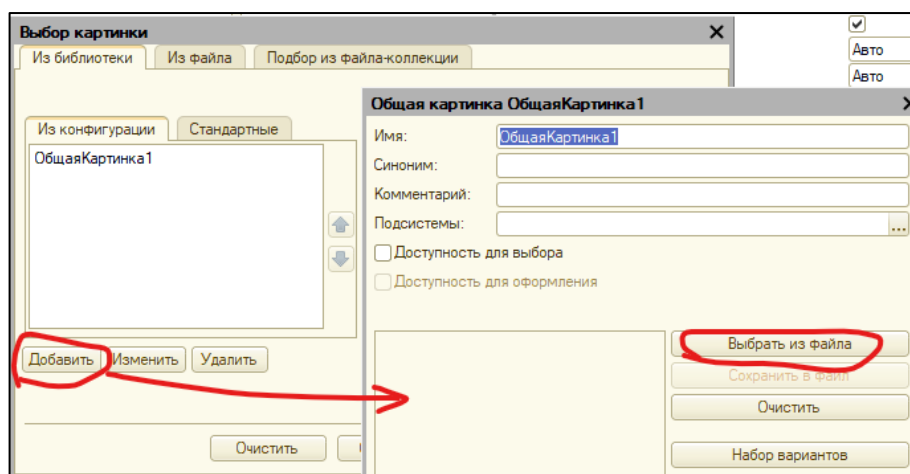


В окне свойств задайте свойству **Имя** значение «Часть1». В свойстве **Картинка** нажмите на кнопку с многоточием.

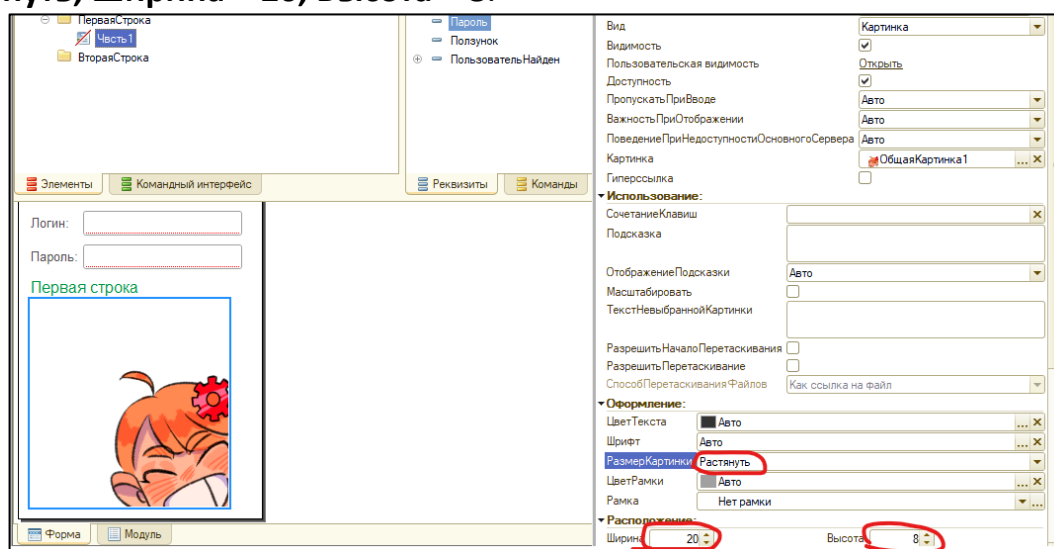


В окне **Выбор картинки** нажмите на кнопку **Добавить**. В окне **Общая картинка** нажмите на кнопку **Выбрать из файла**. В окне выбора файла выберите первую картинку от капчи.

Опорный центр 1С

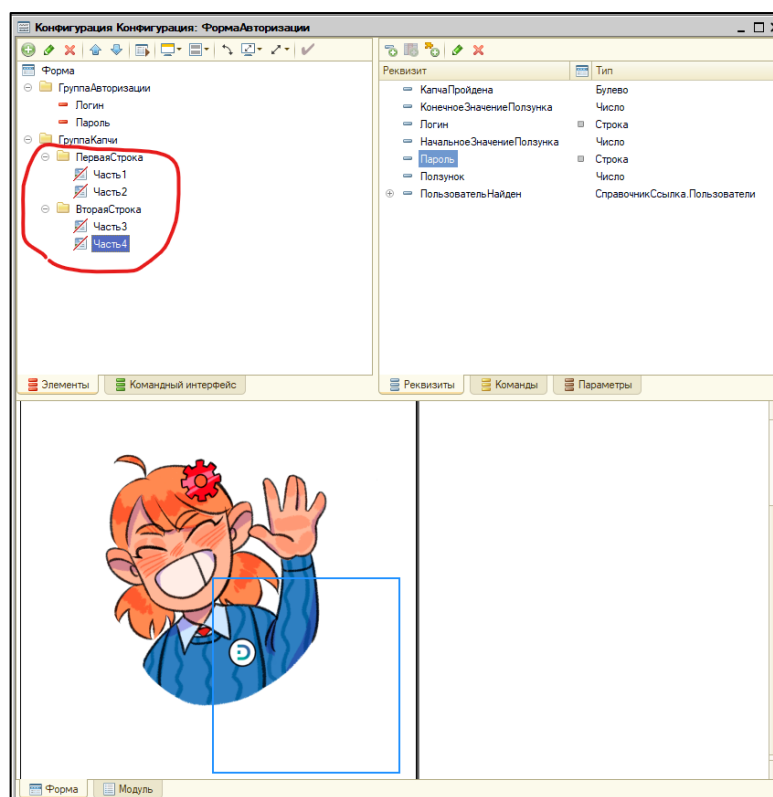


Установите свойства добавленной картинки: **Размер картинки – Растянуть, Ширина – 20, Высота – 8.**



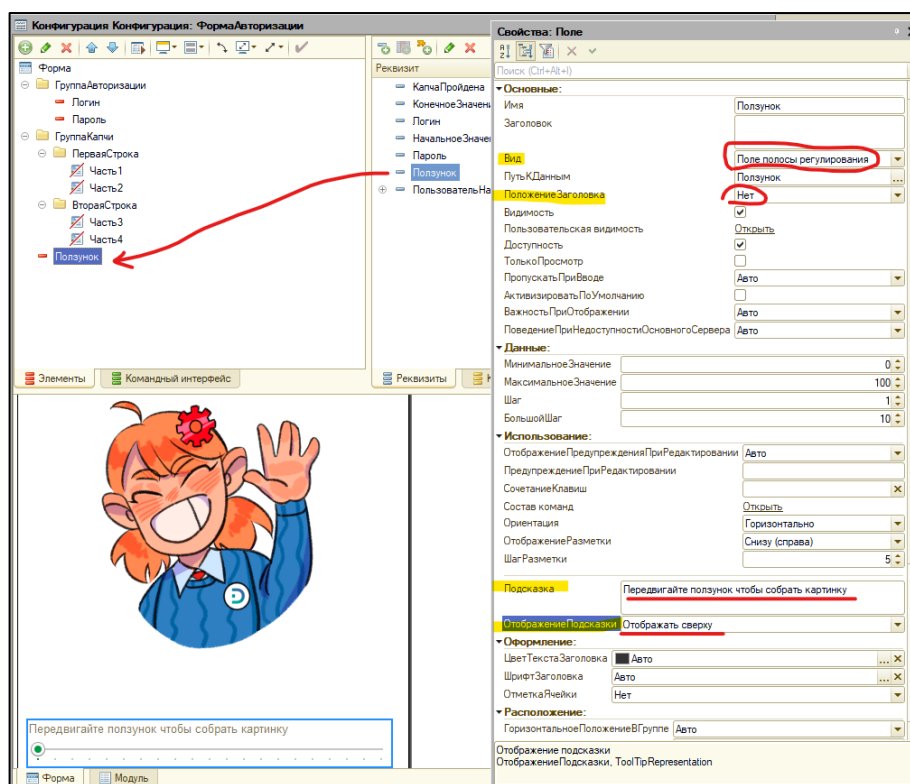
Аналогично поместите еще одну картинку в группу **ПерваяСтрока** и две картинки в группе **ВтораяСтрока**. Установите свойства добавленных картинок: **Размер картинки – Растянуть, Ширина – 20, Высота – 8.**

Опорный центр 1С

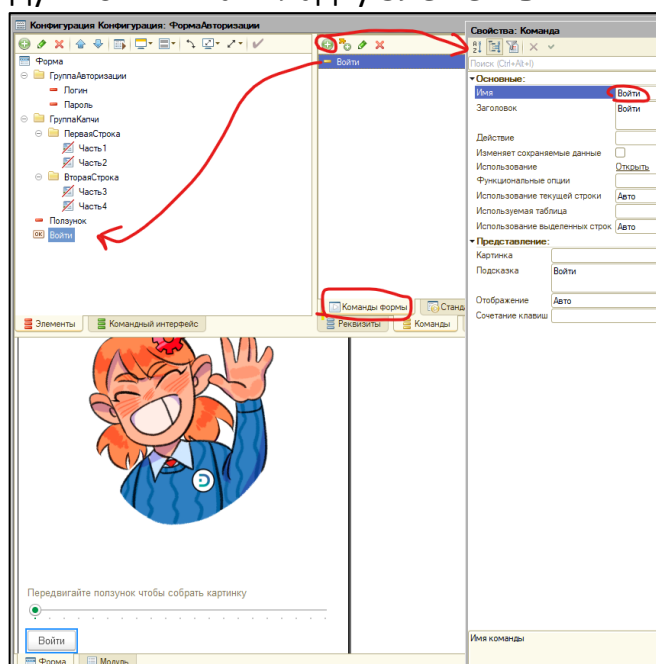


Разместите на вкладку **Элементы** с вкладки **Реквизиты** реквизит «Ползунок» путем перетаскивания. Установите свойства **Вид** – **Поле полосы регулирования**, **Положение заголовка** – **Нет**, **Подсказка** – «Передвигайте ползунок чтобы собрать картинку», **Отображение подсказки** – **Отображать сверху**.

Опорный центр 1С

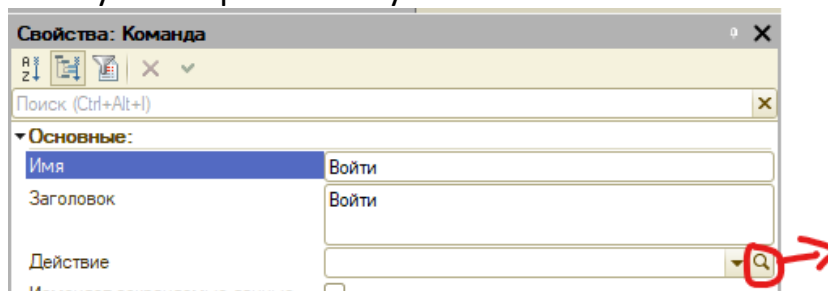


Переключитесь на вкладку **Команды**. На вкладке **Команды** формы нажмите на кнопку **Добавить**. Установите свойство **Имя** в значение «Войти». Перенесите команду «Войти» на вкладку **Элементы**.

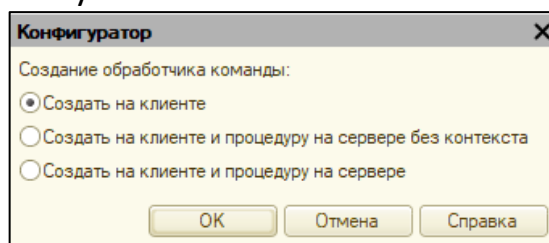


Опорный центр 1С

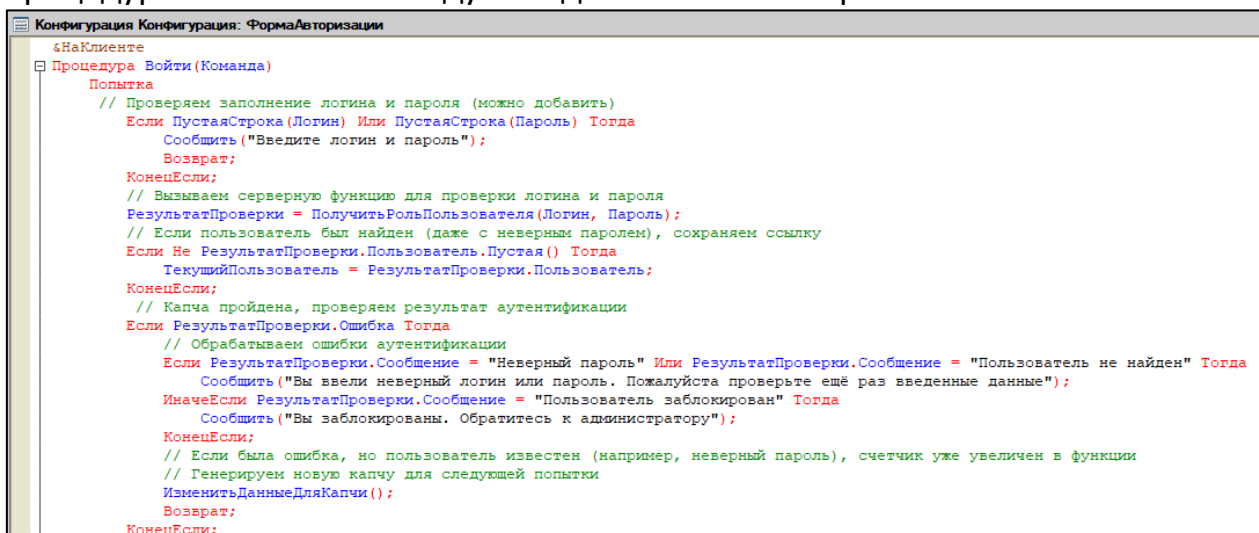
Создайте обработчик событий на клиенте команды «Войти». Для этого вернитесь на вкладку **Команды формы** откройте свойства команды «Войти». Нажмите на кнопку с изображением лупы.



В окне **Конфигуратор** установите переключатель в значение **Создать на клиенте** и нажмите кнопку **ОК**.



В результате создастся заготовка процедуры. Напишите код данной процедуры. Пояснения к коду находятся в комментариях.



Опорный центр 1С

```
// Проверяем капчу
Если Не КапчаПройдена Тогда
    Сообщить("Капча собрана не верно, попробуйте снова");
    // Если пользователь известен (существует), увеличиваем счетчик попыток
    Если Не ТекущийПользователь=Неопределено Тогда
        УвеличитьСчетчикПопытокИЗаблокироватьПриНеобходимости(ТекущийПользователь);
    // Проверяем, не заблокирован ли после увеличения
    Если ПопыткиПользователя(ТекущийПользователь) > 3 Тогда
        Сообщить("Вы заблокированы. Обратитесь к администратору");
        Возврат;
    КонецЕсли;
КонецЕсли;
// Генерируем новую капчу
ИзменитьДанныеДляКапчи();
Возврат;
КонецЕсли;
// Все проверки пройдены: капча верна, пользователь активен, пароль верен
// Сбрасываем счетчик попыток и фиксируем дату входа
СброситьСчетчикПопыток(ТекущийПользователь);
// Открываем нужную форму в зависимости от роли
Если РезультатПроверки.Роль = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.Роли.Пользователь") Тогда
    ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ФормаПользователя");
Иначе
    ОткрытьФорму("Справочник.Пользователи.Форма.ФормаСписка");
КонецЕсли;
Сообщить("Вы успешно авторизовались");
ЭтаФорма.Закрыть();
Исключение
    Сообщить("Ошибка при вводе данных: " + ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
КонецПроцедуры
```

Установите курсор ниже всех процедур и создайте вручную функции и процедуры, выполняемых на сервере, которые работают с данными пользователя.

Процедуру для получения роли пользователя с сервера. Пояснения к коду находятся в комментариях.

```
&НаСервере
Функция ПолучитьРольПользователя(Логин, Пароль)
    // функция ищет пользователя по логину, проверяет пароль и возвращает структуру с результатом
    Результат = Новый Структура("Роль, Пользователь, Ошибка, Сообщение");
    Результат.Роль = Неопределено;
    Результат.Пользователь = Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка();
    Результат.Ошибка = Истина;
    // Поиск пользователя по логину (точное совпадение)
    НайденныйПользователь = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию(Логин, Истина);
    Если НайденныйПользователь.Пустая() Тогда
        Результат.Сообщение = "Пользователь не найден";
        Возврат Результат;
    КонецЕсли;
    // Сохраняем ссылку на найденного пользователя
    Результат.Пользователь = НайденныйПользователь.Ссылка;
    // Проверка пароля
    Если НайденныйПользователь.Пароль <> Пароль Тогда
        // Неверный пароль - увеличиваем счетчик попыток
        УвеличитьСчетчикПопытокИЗаблокироватьПриНеобходимости(Результат.Пользователь);
        Результат.Сообщение = "Неверный пароль";
        Возврат Результат;
    КонецЕсли;
    // Проверка активности (не заблокирован ли)
    Если Не НайденныйПользователь.Активность Тогда
        Результат.Сообщение = "Пользователь заблокирован";
        Возврат Результат;
    КонецЕсли;
    // Все проверки пройдены
    Результат.Роль = НайденныйПользователь.Роль;
    Результат.Ошибка = Ложь;
    Результат.Сообщение = "Успешно";
    Возврат Результат;
КонецФункции
```

Вызываемые процедуры и функции. Пояснения к коду находятся в комментариях.

Опорный центр 1С

```
&НаСервере
□ Процедура УвеличитьСчетчикПопыткиИЗаблокироватьПриНеобходимости(Пользователь)
    // Получаем объект пользователя для изменения
    ПользовательОбъект = Пользователь.ПолучитьОбъект();
    // Увеличиваем счетчик неудачных попыток
    ПользовательОбъект.КоличествоПопыток = ПользовательОбъект.КоличествоПопыток + 1;
    // Если превышен лимит (3 попытки) – блокируем пользователя
    Если ПользовательОбъект.КоличествоПопыток > 3 Тогда
        ПользовательОбъект.Активность = Ложь;
    КонецЕсли;
    // Сохраняем изменения
    ПользовательОбъект.Записать();
КонецПроцедуры
&НаСервере
□ Процедура СброситьСчетчикПопыток(Пользователь)
    // Сбрасываем счетчик после успешного входа
    ПользовательОбъект = Пользователь.ПолучитьОбъект();
    ПользовательОбъект.КоличествоПопыток = 0;
    ПользовательОбъект.Записать();
КонецПроцедуры
&НаСервере
□ Функция ПопыткиПользователя(ПользовательНайден)
    // Возвращает текущее количество неудачных попыток входа для данного пользователя
    Возврат ПользовательНайден.КоличествоПопыток;
КонецФункции
```

Процедуру случайного расположения картинок. Пояснения к коду находятся в комментариях.

```
&НаСервере
□ Процедура РасположитьКартинкиСлучайно()
    // Генератор случайных чисел для создания последовательности позиций картинок
    СлучайноеЧисло = Новый ГенераторСлучайныхЧисел();
    // Флаг, что все четыре различные картинки (1,2,3,4) присутствуют в сгенерированной строке
    ЕстьВсеКартинки = Ложь;
    // Цикл продолжается, пока не будет сгенерирована подходящая последовательность
    Пока ЕстьВсеКартинки = Ложь Цикл
        // Генерируем строку из четырех случайных цифр в диапазоне 1-5 (повторения допустимы)
        СтрокаСлучайныхЧисел = Строка(СлучайноеЧисло.СлучайноеЧисло(1, 5)) + Строка(СлучайноеЧисло.СлучайноеЧисло(1, 5))
            + Строка(СлучайноеЧисло.СлучайноеЧисло(1, 5)) + Строка(СлучайноеЧисло.СлучайноеЧисло(1, 5));

        // Проверяем, встречается ли каждая из цифр 1,2,3,4 хотя бы один раз в строке
        ЧислоКартинки1 = СтрНайти(СтрокаСлучайныхЧисел, "1");
        ЧислоКартинки2 = СтрНайти(СтрокаСлучайныхЧисел, "2");
        ЧислоКартинки3 = СтрНайти(СтрокаСлучайныхЧисел, "3");
        ЧислоКартинки4 = СтрНайти(СтрокаСлучайныхЧисел, "4");

        // Если все цифры найдены, устанавливаем флаг Истина
        Если ЧислоКартинки1 > 0 И ЧислоКартинки2 > 0 И ЧислоКартинки3 > 0 И ЧислоКартинки4 > 0 Тогда
            ЕстьВсеКартинки = Истина;
        КонецЕсли;

        // Извлекаем конкретные цифры по позициям
        ЧислоКартинки1 = Лев(СтрокаСлучайныхЧисел, 1);
        ЧислоКартинки2 = Сред(СтрокаСлучайныхЧисел, 2, 1);
        ЧислоКартинки3 = Сред(СтрокаСлучайныхЧисел, 3, 1);
        ЧислоКартинки4 = Прав(СтрокаСлучайныхЧисел, 1);

        // Исключаем слишком простую последовательность "1234"
        Если Число(ЧислоКартинки1) = 1 И Число(ЧислоКартинки2) = 2 И Число(ЧислоКартинки3) = 3 И Число(ЧислоКартинки4) = 4 Тогда
            ЕстьВсеКартинки = Ложь;
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;

    // Динамически присваиваем картинки элементам формы в соответствии со сгенерированной последовательностью.
    // Используется Выполнить для формирования кода присваивания.
    // Имена картинок в библиотеке должны соответствовать шаблону "КартинкаЧастьХ".
    Выполнить("Элементы.Часть1.Картинка = БиблиотекаКартинки.ОбщаяКартинка" + ЧислоКартинки1 + ";
    |Элементы.Часть2.Картинка = БиблиотекаКартинки.ОбщаяКартинка" + ЧислоКартинки2 + ";
    |Элементы.Часть3.Картинка = БиблиотекаКартинки.ОбщаяКартинка" + ЧислоКартинки3 + ";
    |Элементы.Часть4.Картинка = БиблиотекаКартинки.ОбщаяКартинка" + ЧислоКартинки4 + ";");
КонецПроцедуры
```

Опорный центр 1С

Еще один способ разместить картинки случайным образом. Пояснения к коду находятся в комментариях. Можно использовать любой способ.

```
НаСервере
Процедура РасположитьКартинкиРандомно()
    // Создаем массив чисел от 1 до 4
    МассивЧисел = Новый Массив;
    МассивЧисел.Добавить(1);
    МассивЧисел.Добавить(2);
    МассивЧисел.Добавить(3);
    МассивЧисел.Добавить(4);

    // Перемешиваем массив случайным образом
    ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел();
    Для Индекс = 0 По МассивЧисел.ВГраница() - 1 Цикл
        СлучайныйИндекс = ГСЧ.СлучайноеЧисло(0, Индекс);
        Временное = МассивЧисел[Индекс];
        МассивЧисел[Индекс] = МассивЧисел[СлучайныйИндекс];
        МассивЧисел[СлучайныйИндекс] = Временное;
    КонечЦикла;

    // Проверяем, не получилась ли последовательность 1,2,3,4 (исходный порядок)
    Если МассивЧисел[0] = 1 И МассивЧисел[1] = 2 И МассивЧисел[2] = 3 И МассивЧисел[3] = 4 Тогда
        // Меняем местами первые два элемента, чтобы избежать "1234"
        Временное = МассивЧисел[0];
        МассивЧисел[0] = МассивЧисел[1];
        МассивЧисел[1] = Временное;
    КонечЕсли;

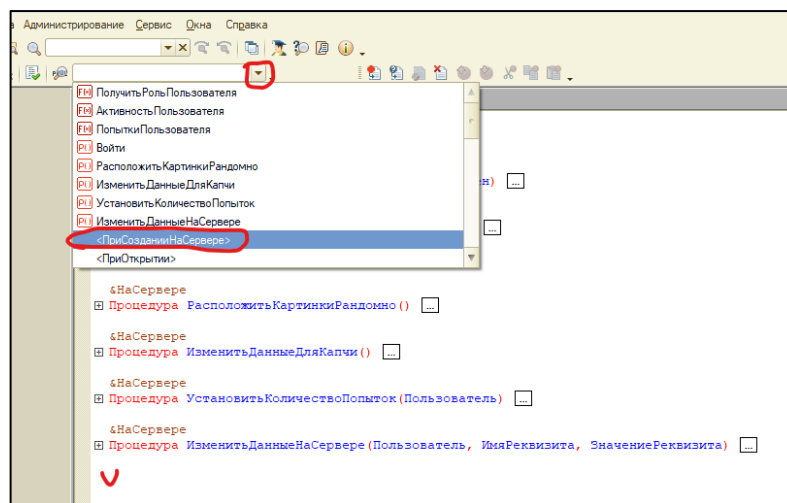
    // Присваиваем картинки элементам формы
    Элементы.Часть1.Картинка = БиблиотекаКартинок["ОбщаяКартинка" + МассивЧисел[0]];
    Элементы.Часть2.Картинка = БиблиотекаКартинок["ОбщаяКартинка" + МассивЧисел[1]];
    Элементы.Часть3.Картинка = БиблиотекаКартинок["ОбщаяКартинка" + МассивЧисел[2]];
    Элементы.Часть4.Картинка = БиблиотекаКартинок["ОбщаяКартинка" + МассивЧисел[3]];
КонечПроцедуры
```

Процедуру для изменения данных для капчи. Пояснения к коду находятся в комментариях.

```
НаСервере
Процедура ИзменитьДанныеДляКапчи()
    // Инициализация переменных, вероятно, используемых на клиенте для позиционирования ползунка
    Ползунок = 0;
    РандомноеЧисло = Новый ГенераторСлучайныхЧисел;
    // Генерация начального и конечного значений ползунка (диапазон, который должен выбрать пользователь)
    НачальноеЗначениеПолзунка = РандомноеЧисло.СлучайноеЧисло(20, 90);
    КонечноеЗначениеПолзунка = НачальноеЗначениеПолзунка + 10;
    // Обновление расположения картинок для капчи
    РасположитьКартинкиРандомно();
    // Сбрасываем флаг прохождения капчи
    КапчаПройдена = Ложь;
КонечПроцедуры
```

Создать процедуру при создании формы на сервере. Для этого установите курсор в свободную область в модуле после всех процедур и функций. В панели инструментов выберите из списка процедуру **ПриСозданииНаСервере**.

Опорный центр 1С

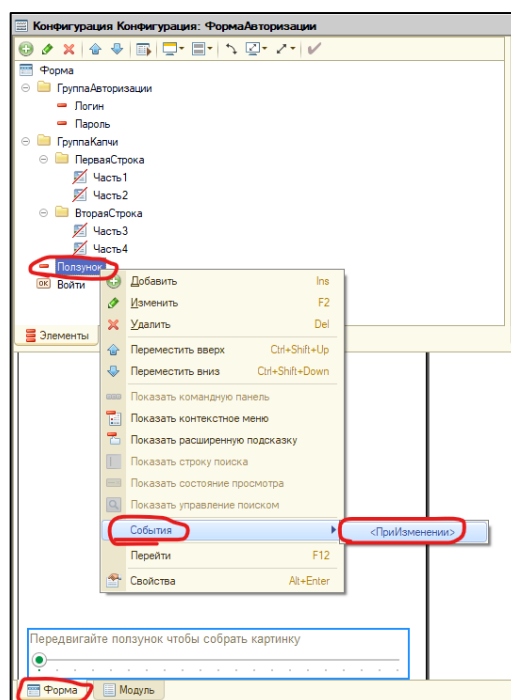


В заготовке процедуры **ПриСозданииНаСервере** напишите код, который вызывает процедуру, написанную ранее **ИзменитьДанныеДляКапчи**, чтобы при каждом открытии формы капча формировалась случайным образом.

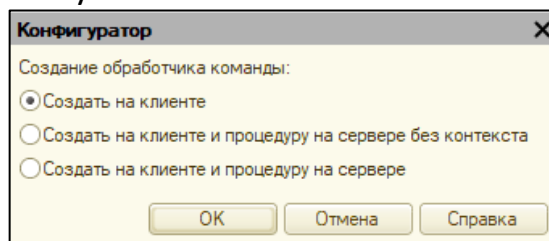
```
НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
ИзменитьДанныеДляКапчи();
КонецПроцедуры
```

Перейдите на вкладку **Форма**. На вкладке **Элементы** нажмите правой кнопкой мыши по элементу **Ползунок**. В контекстном меню выберите пункт **События** и далее команду **ПриИзменении**.

Опорный центр 1С



В окне **Конфигуратор** установите переключатель в значение **Создать на клиенте** и нажмите кнопку **ОК**.



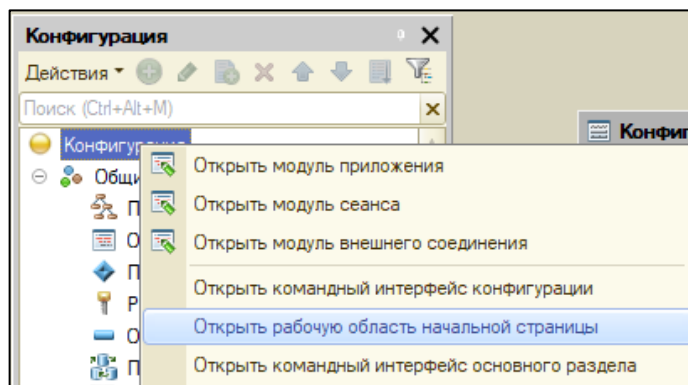
В результате создастся заготовка процедуры. Напишите код данной процедуры. Пояснения к коду находятся в комментариях.

Опорный центр 1С

```
&НаКлиенте
□ Процедура ПолзунокПриИзменении(Элемент)
    // Проверяем, находится ли текущее положение ползунка в заданном диапазоне
    Если Ползунок >= НачальноеЗначениеПолзунка И Ползунок <= КонечноеЗначениеПолзунка Тогда
        // Если условие выполняется – пользователь правильно установил ползунок
        // Устанавливаем картинки в правильном порядке (эталонная последовательность)
        Элементы.Часть1.Картинка = БиблиотекаКартин.ОбщаяКартинка1;
        Элементы.Часть2.Картинка = БиблиотекаКартин.ОбщаяКартинка2;
        Элементы.Часть3.Картинка = БиблиотекаКартин.ОбщаяКартинка3;
        Элементы.Часть4.Картинка = БиблиотекаКартин.ОбщаяКартинка4;
        // Устанавливаем флаг успешного прохождения капчи
        КапчаПройдена = Истина;
    Иначе
        // Если ползунок не в диапазоне – пользователь ошибся
        // Перемешиваем картинки заново, чтобы он попробовал снова
        РасположитьКартинкиРандомно();
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры
```

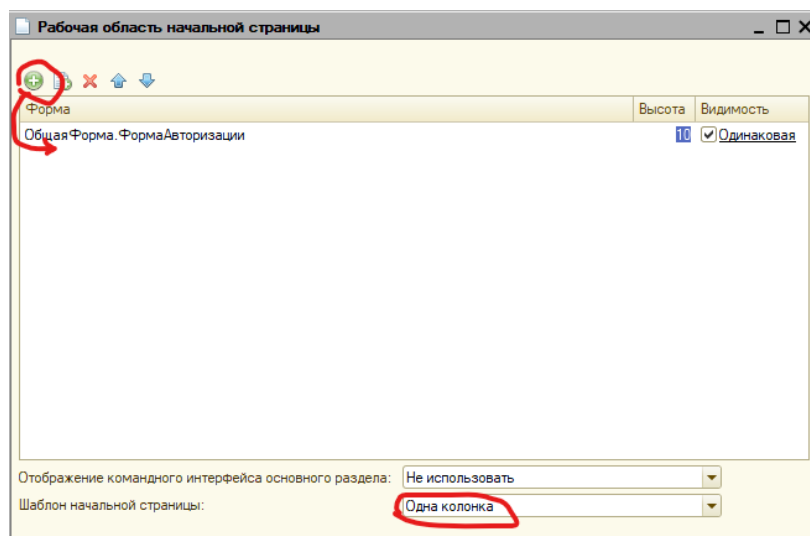
Проверьте код на синтаксические ошибки. Нажмите на кнопку **Проверка модуля**. Если все правильно написали в окне **Службные сообщения** отобразится сообщение **Синтаксических ошибок не обнаружено!**

Чтобы форма авторизации появлялась при загрузке приложения, необходимо нажать правой кнопкой мыши на дереве конфигурации и в контекстном меню выбрать команду **Открыть рабочую область начальной страницы**.

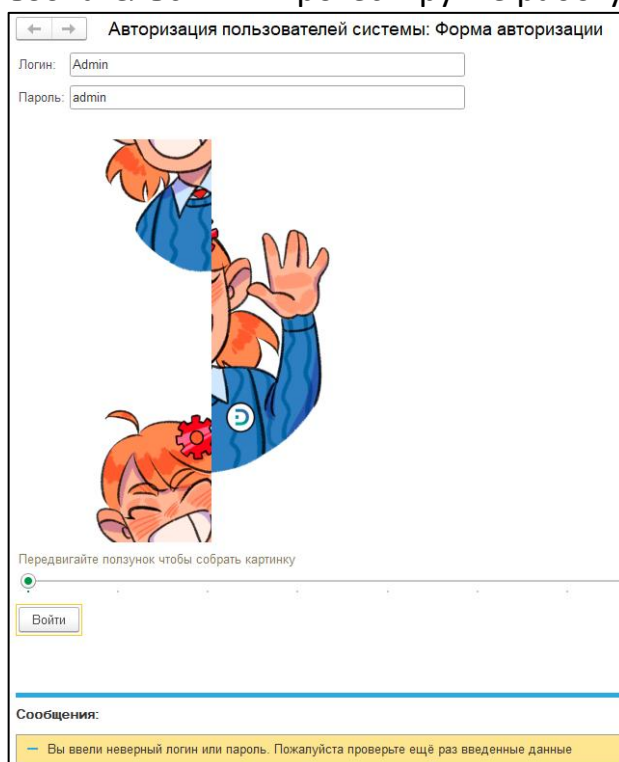


В окне **Рабочая область начальной страницы** установите **Шаблон начальной страницы** в значение **Одна колонка**. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите общую форму **ФормаАвторизации**.

Опорный центр 1С



Запустите пользовательский и протестируйте работу приложения.

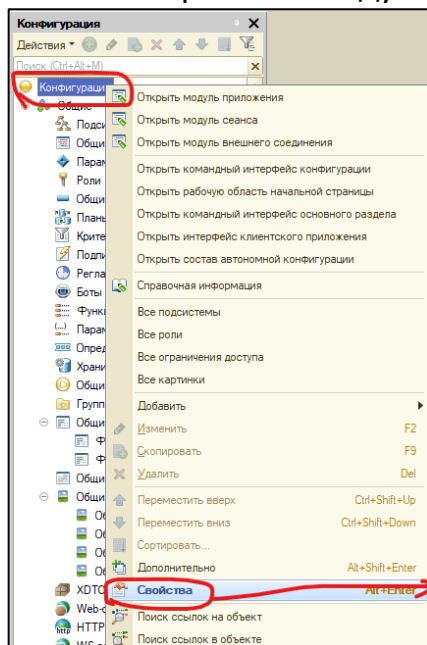


Далее необходимо изменить конфигурацию для того, чтобы соблюдались требования из документа **Требования к разработки.pdf**.

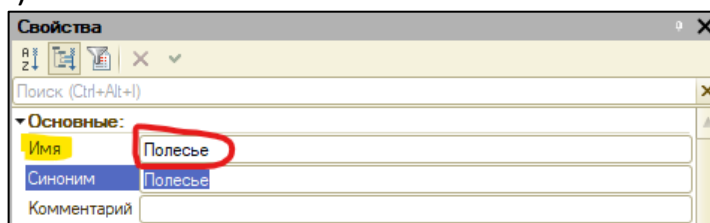
В документе указано «Используйте соответствующие названия для ваших приложений и файлов. Так, например, наименование настольного приложения должно обязательно включать название компании- заказчика».

Опорный центр 1С

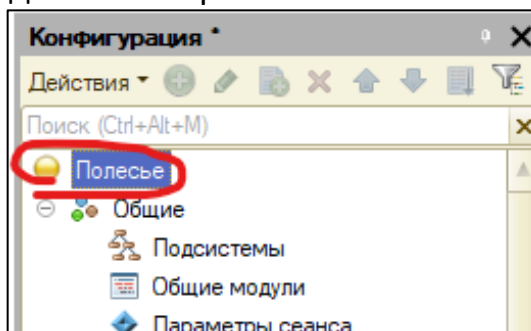
Для соблюдения этого требования необходимо на дереве конфигурации нажать правой кнопкой мыши и выбрать команду **Свойства**.



Установить свойство **Имя** в значение «Полесье» (имя взято из документов Excel).



В результате предложение примет название компании.



Так же необходимо соблюдать требование на наличие комментариев.

Опорный центр 1С

Комментарии

Используйте комментарии для пояснения неочевидных фрагментов кода. Запрещено комментирование кода. Хороший код воспринимается как обычный текст. Не используйте комментарии для пояснения очевидных действий. Комментарии должны присутствовать только в местах, которые требуют дополнительного пояснения.

Все остальные требования платформа уже соблюдает.